

Generación de variables aleatorias continuas y procesos de Poisson a partir de un generador congruencial mixto

Santiago Barrera Meza

Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia
Código: 160005011 · sbarrera.meza@unillanos.edu.co

Resumen—Este informe documenta la práctica 04 de Simulación Computacional. Construimos un generador congruencial mixto de 64 bits y, sin recurrir a las funciones de distribución de NumPy ni de SciPy, lo usamos como única fuente de uniformes para obtener cuatro variables continuas: una densidad exponencial truncada en $[0, 1]$, una densidad triangular definida por tramos, una variable dada por su función acumulada y una Weibull. Tres de ellas salen por transformada inversa y la triangular por aceptación-rechazo. Después simulamos un proceso de Poisson homogéneo, una variable Coxian de tres etapas y un proceso de Poisson no homogéneo por adelgazamiento. Con 1000 observaciones por caso, ninguna media se separó de su valor teórico en más de 1.9 errores estándar y la prueba de Kolmogorov-Smirnov no rechazó el ajuste en ninguno de los cuatro ejercicios (p entre 0.17 y 0.92). En 3000 réplicas, los conteos medios fueron 30.01 y 69.88, frente a 30 y 70 esperados.

Abstract—This report covers lab session 04 of the Computer Simulation course. A 64-bit mixed congruential generator was implemented and used as the only source of uniform numbers. Four continuous random variables were generated: three by inverse transform and one by acceptance-rejection. Homogeneous and non-homogeneous Poisson processes and a three-stage Coxian variable were also simulated. All sample means stayed within 1.9 standard errors of their theoretical values, and no Kolmogorov-Smirnov test rejected the fitted distribution at the 0.05 level.

Palabras clave—aceptación-rechazo, adelgazamiento, generador congruencial, proceso de Poisson, transformada inversa, Weibull.

I. INTRODUCCIÓN

Casi cualquier modelo de simulación de eventos discretos necesita muestras de distribuciones concretas: tiempos de servicio, tiempos entre llegadas, duraciones de fallas. Lo que entrega el computador, sin embargo, es una sucesión de números que se comportan como uniformes en $(0, 1)$. El paso de esa sucesión a una variable con la densidad que exige el modelo es el tema de esta práctica [1], [2], [4].

La guía propone tres grupos de ejercicios. El primero (sección 5.1) pide generar 1000 valores de cuatro variables continuas y comparar su histograma con la densidad teórica. El segundo (5.2) trata el proceso de Poisson homogéneo y una variable Coxian, que modela a un trabajador que pasa por etapas exponenciales y puede abandonar entre una y otra. El

tercero (5.3) pide un proceso de Poisson cuya intensidad cambia con el tiempo.

Tomamos una decisión que condiciona todo lo demás: ninguna muestra proviene de `numpy.random` ni de `scipy.stats`. Las uniformes salen de un generador congruencial programado en el mismo notebook, y SciPy se usa solo para calcular densidades de referencia, integrales y pruebas de ajuste. Así el informe evalúa los métodos de generación y también la fuente de números en la que se apoyan.

II. MARCO TEÓRICO

A. Variables continuas

Una variable aleatoria X es absolutamente continua si existe una densidad $f(x) \geq 0$ con integral 1 tal que $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$. Su función de distribución acumulada $F(x) = P(X \leq x)$ es continua y no decreciente. En este caso $P(X = x) = 0$ para todo x , de modo que el valor de f en un punto no es una probabilidad sino una concentración de masa por unidad de longitud [2].

B. Transformada inversa

Si $U \sim U(0, 1)$ y F es continua y estrictamente creciente en el soporte, la variable

$$X = F^{-1}(U) \quad (1)$$

tiene distribución F , porque $P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x)$. El método es exacto y consume una uniforme por muestra. Su limitación es práctica: hay que poder despejar x en $u = F(x)$, cosa que no siempre tiene forma cerrada [3], [9].

C. Aceptación-rechazo

Cuando la inversa es incómoda se puede partir de una densidad g fácil de muestrear y de una constante M que cumpla $f(x) \leq M g(x)$ en todo el soporte. Se genera $Y \sim g$ y una uniforme U independiente, y se acepta Y si

$$U \leq \frac{f(Y)}{Mg(Y)}. \quad (2)$$

Los valores aceptados tienen densidad f . En promedio se necesitan M propuestas por muestra, así que la eficiencia es $1/M$ y conviene que Mg se ajuste lo más posible a f [2], [9].

D. Método polar para la normal

Marsaglia y Bray [7] propusieron tomar V_1, V_2 uniformes en $(-1, 1)$ hasta que $S = V_1^2 + V_2^2$ caiga en $(0, 1)$. Entonces

$$Z_i = V_i \sqrt{\frac{-2 \ln S}{S}}, i = 1, 2, \quad (3)$$

son dos normales estándar independientes. El par se acepta con probabilidad $\pi/4 \approx 0.785$, que es la razón entre el área del círculo unitario y la del cuadrado que lo contiene. A diferencia de Box-Muller, no evalúa senos ni cosenos.

E. Procesos de Poisson

Un proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ con $N(0) = 0$ e incrementos independientes es de Poisson homogéneo de tasa λ si $N(t+h) - N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda h)$. En ese caso los tiempos entre llegadas son exponenciales independientes de media $1/\lambda$, y basta con acumularlos hasta pasar el horizonte T [2].

Si la tasa depende del tiempo, $\lambda(t)$, el proceso es no homogéneo y el conteo en $(a, b]$ sigue una Poisson de media $\int_a^b \lambda(s) ds$. Los incrementos dejan de ser estacionarios. Una forma directa de simularlo es el adelgazamiento de Lewis y Shedler [8]: se genera un proceso homogéneo con una tasa $\lambda_{\max} \geq \lambda(t)$ y cada candidato ubicado en t se conserva con probabilidad $\lambda(t)/\lambda_{\max}$.

III. METODOLOGÍA

A. Generador base

La recurrencia usada es

$$S_{n+1} = (aS_n + c) \bmod m, \quad (4)$$

con $m = 2^{64}$, $a = 6364136223846793005$ y $c = 1442695040888963407$. Estas constantes cumplen las condiciones de Hull y Dobell [5]: c es impar, así que $\gcd(c, m) = 1$; el único primo que divide a m es 2 y divide a $a - 1$; y $4 \mid a - 1$. Por eso el periodo es 2^{64} para cualquier semilla. Los bits bajos de un congruencial con módulo potencia de dos tienen periodos cortos [6], de modo que la uniforme se arma con los 52 bits superiores del estado: $U = \lfloor S/2^{12} \rfloor + 0.5 / 2^{52}$. Sumar 0.5 garantiza $0 < U < 1$ y evita calcular $\ln 0$.

Un periodo largo no implica independencia. Por eso, antes de usar el generador, se sometieron 10 000 uniformes (semilla 160005004) a una prueba chi-cuadrado con 10 clases, una de Kolmogorov-Smirnov, una prueba de rachas respecto a 0.5 y al cálculo de autocorrelaciones con rezagos 1, 2, 5 y 10.

B. Parámetros y reproducibilidad

El trabajo se hizo en Python 3 con NumPy, SciPy y Matplotlib, dentro de un notebook de Jupyter que corre igual en Google Colab. Cada ejercicio usa su propia semilla (4101 a 4104 para la sección 5.1, 4201 a 4203 para la 5.2, 4301 y 4302 para la 5.3), por lo que los resultados se repiten exactamente al volver a ejecutar. La guía no fija algunos parámetros, y los que elegimos fueron: $\alpha = 2$ y $\beta = 1.5$ para la Weibull; $\lambda = 3$ y $T = 10$ para el Poisson homogéneo; y tasas $(2, 3, 4)$ con probabilidades de continuar $(0.8, 0.6)$ para la Coxian. Los conteos de Poisson se estudiaron con $R = 3000$ réplicas.

Como criterio de comparación se usó la diferencia entre la media muestral y la teórica dividida por el error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. Valores por debajo de 2 en magnitud son habituales si el generador y el algoritmo son correctos. Para cada variable de la sección 5.1 se verificó además, con integración numérica, que la densidad integra 1, y que $F(F^{-1}(u)) = u$ en una rejilla de 1000 puntos.

IV. DESARROLLO Y RESULTADOS

A. Validación del generador

La Tabla I resume los diagnósticos. Ningún valor p queda por debajo de 0.05 y las autocorrelaciones están todas por debajo de 0.013 en valor absoluto, del orden de $1/\sqrt{10000} = 0.01$. La Fig. 1 muestra un histograma plano y una nube de pares (U_i, U_{i+1}) sin estructura visible. Esto no prueba que la sucesión sea aleatoria, pero sí indica que no hay un defecto grosero que contamine lo que sigue.

TABLA I
DIAGNÓSTICOS DEL GENERADOR CONGRUENCIAL (N = 10 000)

Prueba	Estadístico	Valor p
Media (teórica 0.5)	0.49892	n/a
Varianza (teórica 0.08333)	0.08320	n/a
Chi-cuadrado, 9 g.l.	5.924	0.748
Kolmogorov-Smirnov	D = 0.0059	0.875
Rachas (R = 5044)	z = 0.860	0.390
Autocorrelación, rezago 1	0.00511	n/a
Autocorrelación, rezago 5	0.01293	n/a

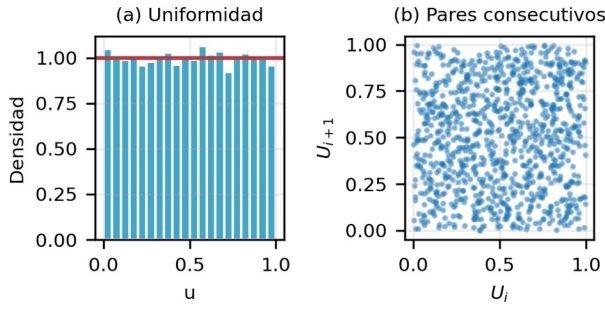


Fig. 1. Uniformes del generador: (a) histograma normalizado frente a la densidad $U(0, 1)$; (b) primeros 1000 pares consecutivos.

B. Ejercicio 5.1.a: densidad exponencial truncada

La densidad es $f(x) = e^x / (e - 1)$ en $[0, 1]$. Al integrar se obtiene $F(x) = (e^x - 1) / (e - 1)$ y, despejando,

$$X = \ln(1 + (e - 1)U). \quad (5)$$

La media teórica es $1/(e - 1) \approx 0.58198$. La muestra dio 0.57252, 1.06 errores estándar por debajo. En la Fig. 2 el histograma sube de izquierda a derecha siguiendo la curva exponencial, con la dispersión normal de 30 clases y 1000 datos.

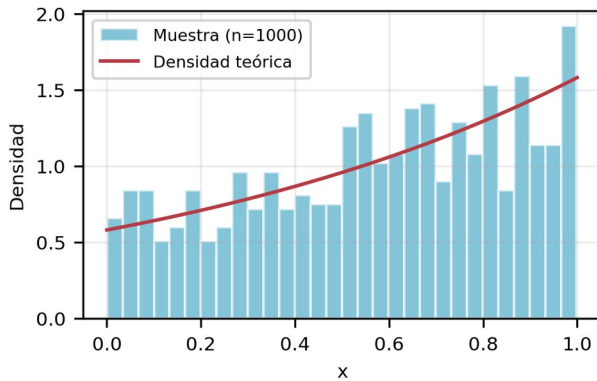


Fig. 2. Ejercicio 5.1.a. Histograma de 1000 valores generados por transformada inversa y densidad teórica $e^x/(e-1)$.

C. Ejercicio 5.1.b: densidad triangular por tramos

La densidad vale $(x - 2)/2$ en $[2, 3]$ y $(6 - x)/6$ en $(3, 6]$. Es un triángulo con moda en 3 y áreas de $1/4$ y $3/4$ a cada lado. Aunque la inversa existe,

$$F^{-1}(u) = \begin{cases} 2 + 2\sqrt{u}, & u \leq 1/4, \\ 6 - \sqrt{12(1 - u)}, & u > 1/4, \end{cases} \quad (6)$$

elegimos aceptación-rechazo para practicar ese método y dejamos (6) como verificación. La propuesta es $Y = 2 + 4U_1$, uniforme en $[2, 6]$ con $g = 1/4$. Como el máximo de f es $1/2$, $M = 2$ y la regla (2) queda en aceptar si $U_2 \leq 2f(Y)$. Se necesitaron 2042 propuestas para 1000 valores, una aceptación de 48.97 % frente al 50 % teórico. La media muestral fue 3.64609 contra $11/3 \approx 3.66667$ (Fig. 3).

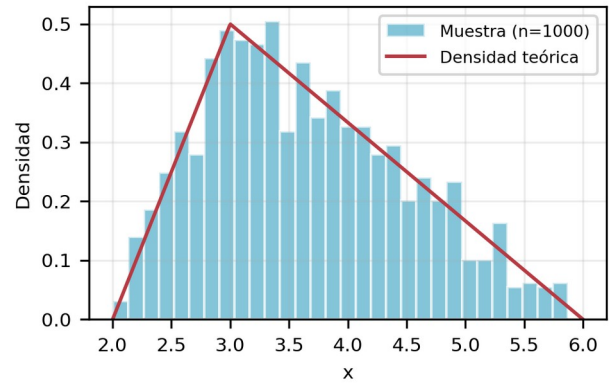


Fig. 3. Ejercicio 5.1.b. Muestra obtenida por aceptación-rechazo con propuesta uniforme en $[2, 6]$ y $M = 2$.

D. Ejercicio 5.1.c: variable definida por su acumulada

Aquí la guía da directamente $F(x) = (x^2 + x)/2$ en $[0, 1]$. Resolver $x^2 + x - 2u = 0$ y quedarse con la raíz no negativa da

$$X = \frac{-1 + \sqrt{1 + 8U}}{2}. \quad (7)$$

Un error frecuente en este punto es superponer al histograma la función F . Lo que corresponde es su derivada, $f(x) = x + 1/2$, que es la recta que aparece en la Fig. 4. La media teórica es $7/12 \approx 0.58333$ y la muestral 0.59426.

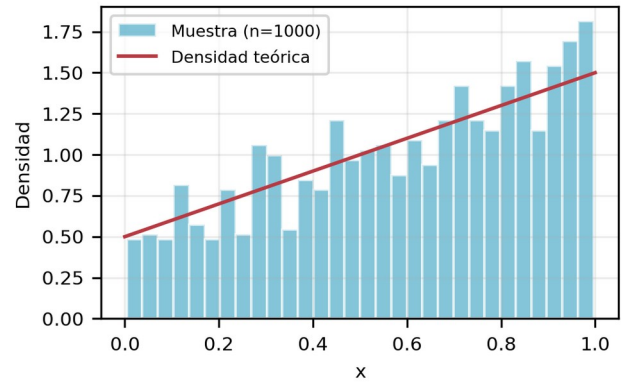


Fig. 4. Ejercicio 5.1.c. Histograma y densidad $f(x) = x + 1/2$, derivada de la acumulada dada en la guía.

E. Ejercicio 5.1.d: Weibull

Con $F(x) = 1 - \exp(-\alpha x^\beta)$ para $x > 0$, la inversa es

$$X = \left(\frac{-\ln(1 - U)}{\alpha} \right)^{1/\beta}. \quad (8)$$

En esta parametrización β es la forma y la escala es $\alpha^{-1/\beta}$, no α . Con $\alpha = 2$ y $\beta = 1.5$, $E[X] = \alpha^{-1/\beta} \Gamma(1 + 1/\beta) \approx 0.56869$. La media simulada fue 0.54619, 1.84 errores estándar por debajo. Es la mayor

desviación de las cuatro, pero sigue dentro del rango esperable, y la prueba KS da $p=0.172$ (Fig. 5).

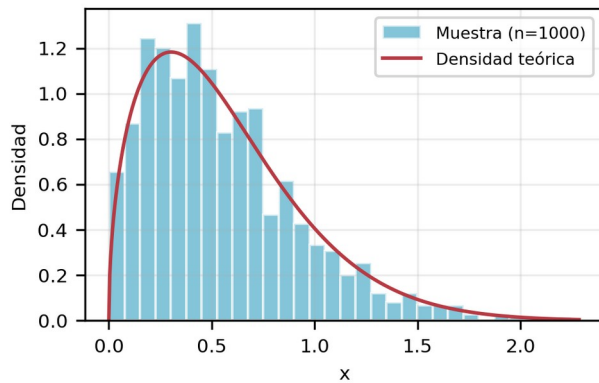


Fig. 5. Ejercicio 5.1.d. Weibull con $\alpha = 2$ y $\beta = 1.5$ generada por transformada inversa.

La Tabla II reúne los cuatro casos. Todas las densidades integraron 1 con error menor que 10^{-7} , todas las muestras cayeron en su soporte y las cuatro inversas cumplieron $F(F^{-1}(u))=u$.

TABLA II
RESULTADOS DE LA SECCIÓN 5.1 (N = 1000 POR CASO)

Caso	Media sim.	Media teór.	Var. sim.	Var. teór.	KS (p)
a	0.5725	0.5820	0.0803	0.0793	0.309
b	3.6461	3.6667	0.7287	0.7222	0.924
c	0.5943	0.5833	0.0760	0.0764	0.460
d	0.5462	0.5687	0.1380	0.1491	0.172

F. Ejercicio 5.2.a: Poisson homogéneo

El algoritmo arranca en $t=0$, suma a t un tiempo $-\ln(1-U)/\lambda$ y registra la llegada si $t \leq T$. Se detiene en cuanto t supera T , y ese último tiempo no se cuenta. Con $\lambda=3$ y $T=10$, $N(10) \sim \text{Poisson}(30)$. La trayectoria de la Fig. 6 tuvo 25 llegadas; una sola corrida no tiene por qué dar 30. Sobre 3000 réplicas, el conteo medio fue 30.011 y la varianza 31.02, cerca del valor 30 que la Poisson exige para ambos momentos.

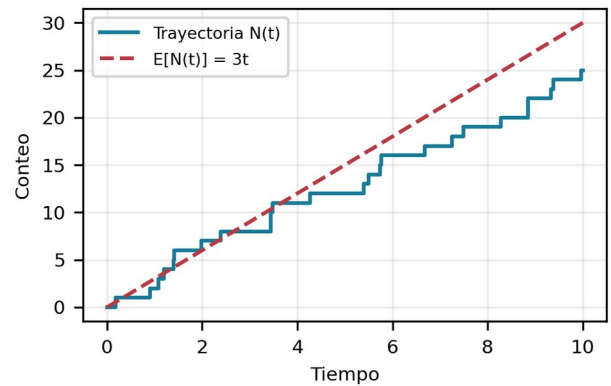


Fig. 6. Ejercicio 5.2.a. Trayectoria de $N(t)$ para $\lambda = 3$ y $T = 10$, junto a la media teórica $E[N(t)] = 3t$.

G. Ejercicio 5.2.b: variable Coxian

El trabajador pasa por la etapa i durante un tiempo exponencial de tasa λ_i . Al terminarla continúa con probabilidad α_i o se retira con probabilidad $1 - \alpha_i$. La guía lista $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, pero después de la etapa k ya no hay a dónde ir, así que el modelo solo usa $k - 1$ probabilidades. Si $p_i = \prod_{j<i} \alpha_j$ es la probabilidad de llegar a la etapa i ,

$$E[X] = \sum_{i=1}^k \frac{p_i}{\lambda_i}. \quad (9)$$

Con tasas $(2, 3, 4)$ y continuaciones $(0.8, 0.6)$ resulta $p = (1, 0.8, 0.48)$ y $E[X] = 0.88667$. La simulación de 1000 trabajos dio 0.91168. Las proporciones de trabajos que terminaron en las etapas 1, 2 y 3 fueron 0.185, 0.315 y 0.500, frente a 0.20, 0.32 y 0.48 teóricas (Fig. 7). La varianza muestral (0.478) quedó por encima de la teórica (0.418). La diferencia parece grande, pero la varianza muestral fluctúa mucho más que la media en distribuciones sesgadas a la derecha como esta, y con 1000 datos no es una señal de error.

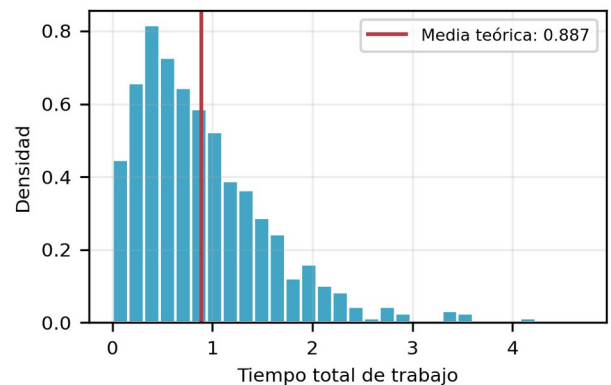


Fig. 7. Ejercicio 5.2.b. Distribución del tiempo total de 1000 trabajos Coxian y media teórica 0.887.

H. Ejercicio 5.3: Poisson no homogéneo

La intensidad es $\lambda(t)=t/5$ en $(0,5)$ y $\lambda(t)=1+5(t-5)$ en $(5,10)$. Crece despacio hasta $t=5$ y luego se dispara hasta 26, que tomamos como cota λ_{max} . La intensidad acumulada es

$$\Lambda(t)=\begin{cases} t^2/10, & 0\leq t\leq 5, \\ 2.5+(t-5)+2.5(t-5)^2, & 5<t\leq 10, \end{cases} \quad (10)$$

de modo que $\Lambda(5)=2.5$ y $\Lambda(10)=70$. El número esperado de llegadas en $[0,10]$ es entonces 70. No es 26 (la tasa máxima) ni 260 (el número esperado de candidatos), una confusión en la que es fácil caer. En la corrida de la Fig. 8 hubo 274 candidatos y se aceptaron 64 (23.4 %; la razón esperada es $70/260=26.9\%$). Solo dos llegadas cayeron antes de $t=5$, lo que concuerda con $\Lambda(5)=2.5$.

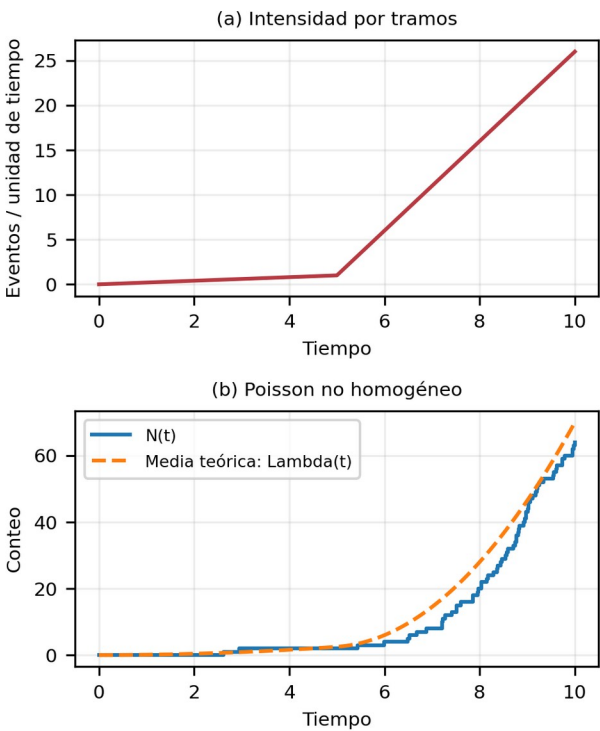


Fig. 8. Ejercicio 5.3: (a) intensidad por tramos $\lambda(t)$; (b) trayectoria simulada por adelgazamiento y media teórica $\Lambda(t)$.

En 3000 réplicas el conteo medio fue 69.881 con varianza 71.24. La primera mitad del intervalo acumuló en promedio 2.482 eventos y la segunda 67.399, frente a 2.5 y 67.5. La Fig. 9 compara las frecuencias de $N(10)$ de ambos procesos con la función de masa Poisson correspondiente.

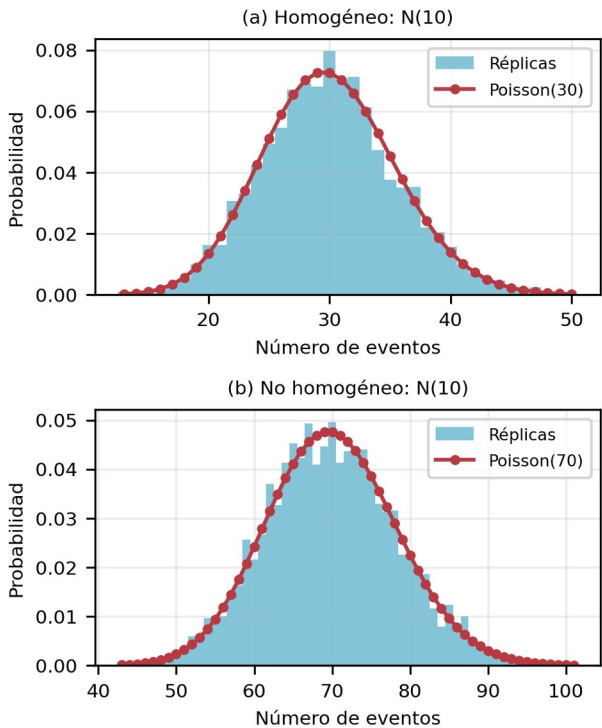


Fig. 9. Frecuencias de $N(10)$ en 3000 réplicas: (a) proceso homogéneo frente a Poisson(30); (b) no homogéneo frente a Poisson(70).

I. Complemento: exponencial, Gamma y normal

Los objetivos generales de la guía mencionan también estas tres distribuciones, así que las incluimos. La exponencial de tasa 2 sale de (1). La Gamma de forma 3 y tasa 2 se obtuvo como suma de tres exponenciales, lo cual solo vale para forma entera (distribución Erlang). La normal estándar se generó con el método polar (3). La Tabla III y la Fig. 10 muestran los resultados. La aceptación observada del método polar fue 0.766, algo menor que $\pi/4=0.785$.

TABLA III DISTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (N = 1000)				
Distribución	Media sim.	Media teór.	Var. sim.	Var. teór.
Exponencial (2)	0.5127	0.5000	0.2765	0.2500
Gamma (3, 2)	1.5050	1.5000	0.7730	0.7500
Normal (0, 1)	-0.0011	0.0000	0.9952	1.0000

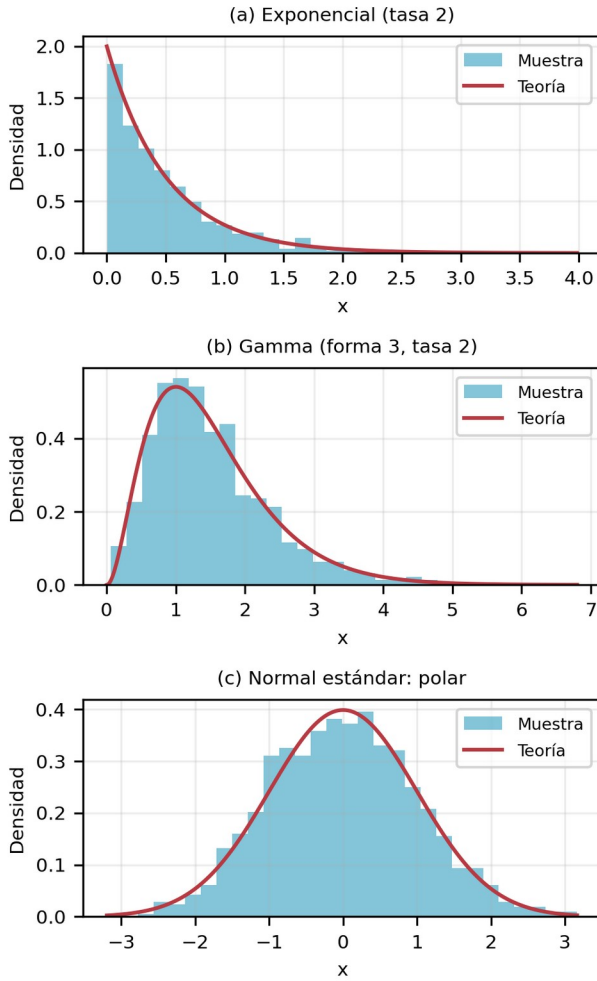


Fig. 10. Histogramas y densidades teóricas: (a) exponencial de tasa 2; (b) Gamma de forma 3 y tasa 2; (c) normal estándar por el método polar.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La Tabla IV pone todos los casos en la misma escala. Las siete diferencias estandarizadas tienen valor absoluto menor que 1.9, y cuatro son negativas y tres positivas. Si todo funciona bien, estas cantidades se comportan aproximadamente como normales estándar, de modo que ver la mayor cerca de 1.8 entre siete no llama la atención. El único resultado que obligaría a revisar el código sería una desviación persistente de 3 o más al cambiar la semilla, y eso no ocurrió en ningún caso.

TABLA IV
MEDIA SIMULADA FRENTE A MEDIA TEÓRICA

Caso	Simulada	Teórica	Error/EE
5.1.a	0.57252	0.58198	-1.06
5.1.b	3.64609	3.66667	-0.77
5.1.c	0.59426	0.58333	1.25
5.1.d	0.54619	0.56869	-1.84
Coxian	0.91168	0.88667	1.22
Poisson H.	30.011	30.000	0.11
Poisson N.H.	69.881	70.000	-0.78

Entre los dos métodos de la sección 5.1, la transformada inversa resultó más simple y más barata: una uniforme por

valor y una línea de código por caso. La aceptación-rechazo del caso b gastó en promedio unas cuatro uniformes por valor aceptado (dos por propuesta y 2.04 propuestas por aceptación). Con una densidad triangular eso da igual, pero la diferencia importa cuando M es grande o cuando la densidad es cara de evaluar. El adelgazamiento de la sección 5.3 tiene el mismo problema: con $\lambda_{max}=26$ se descarta casi tres de cada cuatro candidatos, sobre todo en la primera mitad, donde $\lambda(t) \leq 1$. Partir el intervalo en $[0, 5]$ y $(5, 10]$ con cotas 1 y 26 reduciría mucho ese desperdicio.

Conviene decir también qué no demuestran estas pruebas. Un congruencial de módulo 2^{64} tiene estructura reticular en dimensiones altas [6], y los diagnósticos aplicados solo miran la distribución marginal y la dependencia de rezago corto. Para los tamaños de muestra de esta práctica no se vio ningún efecto, pero no sería prudente extender esa conclusión a simulaciones de millones de valores sin pruebas más exigentes.

VI. CONCLUSIONES

La transformada inversa resolvió los casos a, c y d con fórmulas cerradas, y en los tres la muestra reprodujo la media, la varianza y la forma de la densidad teórica. En el caso b, la aceptación-rechazo con propuesta uniforme dio una eficiencia de 48.97 %, prácticamente el $1/M=50$ % previsto.

Para el Poisson no homogéneo, la cantidad que manda es la intensidad acumulada $\Lambda(t)$ y no la tasa máxima. Con $\Lambda(10)=70$, el simulador produjo en promedio 69.88 llegadas, y casi todas se concentraron después de $t=5$, que es donde la intensidad crece.

En la variable Coxian, el tiempo total incluye la última etapa cumplida aunque el trabajador se retire justo después. Además, la probabilidad asociada a la etapa k no interviene en el modelo.

El generador congruencial programado pasó todas las pruebas aplicadas y permitió que cada muestra del informe se pueda reproducir desde una semilla fija. Aun así, un periodo de 2^{64} no es garantía de independencia, y los resultados se interpretan como consistentes con el modelo ideal de uniformes independientes, no como prueba de que el generador lo sea.

REFERENCIAS

- [1] Á. A. Cruz Roa, "Práctica 04: Generación de variables aleatorias continuas," Guía de laboratorio FO-DOC-112, Simulación Computacional, Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia, 2024.
- [2] S. M. Ross, *Simulation*, 5th ed. San Diego, CA, USA: Academic Press, 2013.
- [3] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [4] J. Banks, Ed., *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. New York, NY, USA: Wiley, 1998.
- [5] T. E. Hull and A. R. Dobell, "Random number generators," *SIAM Rev.*, vol. 4, no. 3, pp. 230-254, 1962.

- [6] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1997.
- [7] G. Marsaglia and T. A. Bray, "A convenient method for generating normal variables," *SIAM Rev.*, vol. 6, no. 3, pp. 260-264, 1964.
- [8] P. A. W. Lewis and G. S. Shedler, "Simulation of nonhomogeneous Poisson processes by thinning," *Naval Res. Logist. Quart.*, vol. 26, no. 3, pp. 403-413, 1979.
- [9] L. Devroye, *Non-Uniform Random Variate Generation*. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1986.